S40-G1-21

1021 (جماعت دہم) وارننگ: اس سوالیہ پرچہ میں مختص جگہ پر اپنا رول نمبر لکھ کر دستخط کیجئے۔ رول نمبر:_____

سیکنڈری پارٹ II سیشن 2017-19 to 2019-21 گروپ پہلا دستخط امیدوار:_____

ریاضی سائنس (معروضی) وقت: 20 منٹ کل نمبر 15 PAPER CODE 7191

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچہ پر مطبوعہ PAPER CODE درج کر کے اس کے مطابق دائرے پُر کریں، غلطی کی صورت میں تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ انک ریموور یا سفید فلیوڈ کا استعمال ممنوع ہے۔

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write **PAPER CODE, which is printed on this question paper**, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will *be* responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

| (D) | (C) | (B) | (A) | QUESTIONS | Q-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | دو درجی معیاری مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ میں رقموں کی تعداد ہے۔<br>The number of Terms in a standard quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ is | .1 |
| $-2/3$ | $-5/3$ | $3/5$ | $5/3$ | اگر $\alpha$، $\beta$ مساوات $3x^2 + 5x - 2 = 0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha + \beta$ برابر ہے۔<br>*If* $\alpha$, $\beta$ *are the roots of* $3x^2 + 5x - 2 = 0$, then $\alpha + \beta$ is | .2 |
| $-b^2 - 4ac$ | $-b^2 + 4ac$ | $b^2 + 4ac$ | $b^2 - 4ac$ | مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ کا فرق کنندہ ہوتا ہے۔<br>The discrimination of $ax^2 + bx + c = 0$ is | .3 |
| $y^2 = kx^3$ | $y^2 = x^2$ | $y^2 = \frac{1}{x^3}$ | $y^2 = \frac{k}{x^3}$ | If $y^2 \propto \frac{1}{x^3}$, Then: اگر $y^2 \propto \frac{1}{x^3}$ تو | .4 |
| $\frac{a-b}{x} = \frac{x-y}{y}$ | $\frac{a+b}{b} = \frac{x+y}{y}$ | $\frac{a}{b} = \frac{x}{y}$ | $\frac{a}{x} = \frac{b}{y}$ | اگر $a:b = x:y$ تو ابدال نسبت ہے۔<br>If $a:b = x:y$, Then alternando property is: | .5 |
| مستقل رقم<br>A constant Term | مماثلت<br>An identity | غیر واجب کسر<br>An improper fraction | واجب کسر<br>A proper fraction | $\frac{x^3+1}{(x-1)(x+2)}$ is. اگر $\frac{x^3+1}{(x-1)(x+2)}$ ایک ..... ہے۔ | .6 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہوتی ہے۔<br>The different number of ways to describe a set are. | .7 |
| $B \cup A$ | $\emptyset$ | B | A | اگر A اور B غیر مشترک سیٹ ہوں تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے۔<br>If A and B are disjoint sets, Then $A \cup B$ is equal to | .8 |
| بالائی جماعتی حدود<br>Upper class boundaries | زیریں جماعتی حدود<br>Lower class boundaries | جماعتی حدود<br>class limits | درمیانی نقطہ<br>midpoints | مجموعی تعددی کثیر الاضلاع میں تعددات کو ..... کے مدمقابل نقشہ پر ظاہر کیا جاتا ہے۔<br>In a cumulative frequency polygon, frequencies are plotted against. | .9 |
| معلومات<br>Information | حسابی اوسط<br>Mean | وسطانیہ<br>Median | عادہ<br>Mode | ایسا پیمانہ جو مواد کی درمیانی حد بتائے، کہلاتا ہے۔<br>The measure which determines the middle most observation in a data set is called | .10 |
| $1 - tan^2\theta$ | $1 + cos^2\theta$ | $1 + tan^2\theta$ | $1 - sin^2\theta$ | $sec^2\theta =$ _____ | .11 |
| احاطہ<br>Perimeter | رداسی قطعہ<br>Radial segment | قطر<br>Diameter | محیط<br>Circumference | دائرے کے کسی نقطہ سے مرکز کو ملانے والا قطعہ خط ..... کہلاتا ہے۔<br>Line segment joining any point of the circle to the centre is called: | .12 |
| تین گنا<br>Triple | دوگنا<br>Double | برابر<br>Equal | نصف<br>Half | ایک دائرے کے بیرونی نقطہ سے دو کھینچے گئے مماس لمبائی کے لحاظ سے ..... ہوتے ہیں۔<br>Two Tangents drawn to a circle from a point outside it are of ..... in length. | .13 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر $60^\circ$ کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس ..... ہوگا<br>A 4 cm long chord subtands a central angle of $60^\circ$. The radial segment of this circle is. | .14 |
| $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{6}$ | ایک مسدس کے بیرونی زاویے کی مقدار ہوتی ہے۔<br>The measure of the external angle of a regular hexagon is | .15 |

BTEBNTC

وارننگ: اس سوالیہ پرچہ پر اپنے رول نمبر کے سوا اور کچھ نہ لکھیں

1021 (جماعت دہم) سیکنڈری پارٹ II، سیشن 2019-21 to 2017-19

ریاضی سائنس (انشائیہ) گروپ پہلا وقت: 2:10 گھنٹے کل نمبر: 60

S40-G1-

## Part ---------- I

Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12

Write the quadratic equation in standard form. $\frac{x^2+4}{3} - \frac{x}{7} = 1$

Solve $\left(2x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$

Write the name of methods to solving a quadratic equation.

Find the discriminant of quadratic equation

$$6x^2 - 8x + 3 = 0$$

Find the sum and product of root.

$$x^2 - 5x + 3 = 0$$

Write the quadratic equation having roots $-1, -7$

If $y$ varies directly as $x$ and $y = 8$ when $x = 2$

Find $x$ when $y = 28$

Find a third proportional to $(x-y)^2,\ x^3 - y^3$

Find a mean proportional between 20, 45

## حصہ ---------- اول

3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزا کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

$\frac{x^2+4}{3} - \frac{x}{7} = 1$ ات کو معیاری فارم میں لکھیں۔

$(2x - \frac{1}{2})^2 = \frac{9}{4}$ ریں

جی مساوات کو حل کرنے کے لیے طریقوں کے نام لکھیں۔

جی مساوات کا فرق کنندہ معلوم کیجیے۔

$6x^2 - 8x + 3 = 0$

ات کا مجموعہ اور حاصل معلوم کریں۔

$x^2 - 5x + 3 = 0$

$-1, -7$ ں والی دو درجی مساوات لکھیں۔

$x$ اور $y$ تغیر راست میں ہوں اور $y = 8$ جبکہ $x = 2$ ہو تو

$y = 28$ جبکہ $x$ م کیجیے

$(x-y)^2,\ x^3 - y^3$ ر التناسب معلوم کیجیے۔

20, 45 طی التناسب معلوم کیجیے۔

Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12

solve into partial fractions $\frac{x-5}{x^2+2x-3}$

fine a rational fraction.

$X = \{1,4,7,9\}$ and $Y = \{2,4,5,9\}$ Then find

$$X \cap Y$$

$X = \emptyset,\ T = O^+$ Then find $X \cup T$

={a,b,c} and M={d,e,f,g} then find two binary relation

$L \times L$

ne intersection of two sets.

arithematic mean by direct method.

200, 225, 350, 375, 270, 320, 290

ne frequency distribution.

e Three properties of arithematic mean.

3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزا کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ 6×2=12

$\frac{x-5}{x^2+2x-3}$ ی کسور میں تحلیل کیجیے۔

ق کسر کی تعریف کیجیے۔

$X = \{1,4,7,9\}$ and $Y = \{2,4,5,9\}$ تو معلوم کیجیے

$X \cap Y$

$X = \emptyset,\ T = O^+$ ہو تو معلوم کیجیے $X \cup T$

L={a,b,c} and M={d,e,f,g} ہو تو

ثنائی روابط معلوم کیجیے $L \times L$

سیٹوں کے تقاطع کی تعریف کیجیے۔

اواسطہ طریقہ سے حسابی اوسط معلوم کیجیے۔

200, 225, 350, 375, 270, 320, 290

عددی تقسیم کی تعریف کیجیے۔

حسابی اوسط کی تین خصوصیات لکھیے۔

Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12

Define direct variation.

Find a third proportional to 28 and 4

Convert $\frac{-7\pi}{8}$ to degrees.

Locate $22\frac{1}{2}^{o}$ in $xy-plane$

Verify $(1-sin\theta)\,(1+sin\theta) = cos^2\theta$

Find r when $l = 56$ cm , $\theta = 45^o$

How many minutes are in two right angles?

In $\Delta ABC$ $a = 17cm, b = 15\ cm, c = 8\ cm, m\angle B = ?$

For an arc draw two perpendicular bisectors of the chords $\overline{PQ}$ and $\overline{QR}$ of this arc.

## Part---------- II

Note: Attempt any Three Questions. Q.9 is compulsory. (8×3=24)

Solve the following equation using quadratic formula

$$\frac{3}{x-6} - \frac{4}{x-5} = 1$$

Solve by using synthetic division if '1' and '3' are the roots of the equation $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

Find the values of the letter involved in continued proportions

$$12\ ,\ 3p-6\ ,\ 27$$

Resolve into partial fractions $\frac{x^2+7x+11}{(x+2)^2(x+3)}$

$U = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

$A = \{1,3,5,7,9\}$ $B = \{2,3,5,7\}$

Then verify $(A \cap B)' = A' \cup B'$

In a vacation trip, a family bought 21.3 liters of petrol at 39.90 rupees per liter, 18.7 liters at 42.90 rupees per liter and 23.5 liters at 40.90 rupees per liter. Find the mean price per liter.

Prove that $\frac{1+Sin\theta}{1-Sin\theta} - \frac{1-Sin\theta}{1+Sin\theta} = 2\ Cosec\theta$

Draw two common tangents to two intersecting circles of radii 3 and 4 cm

Prove that: Any two angles in the same segment of a circle are equal.

----- OR -----

Prove that: If two arcs of a circle (or of congruent circles) are congruent then the corresponding chords are equal.

سوال نمبر 8۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزا کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

تغیر راست کی تعریف کیجئے۔

تیسرا تناسب معلوم کیجئے۔ 4اور 28

$\frac{-7\pi}{8}$ کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔

$22\frac{1}{2}^{o}$ کو $xy$ — مستوی میں ظاہر کیجئے۔

ثابت کیجئے $(1-sin\theta)\,(1+sin\theta) = cos^2\theta$

r معلوم کیجئے جبکہ $l = 56$ میٹر , $\theta = 45^o$

دو قائمۃ الزاویوں میں کل کتنے منٹس ہوتے ہیں؟

$\Delta ABC$ میں $a = 17cm, b = 15\ cm, c = 8\ cm, m\angle B = ?$

ایک قوس کے وتروں $\overline{PQ}$ اور $\overline{QR}$ کے دو عمودی ناصف کھینچیے۔

## حصہ ---------- دوم

نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے (8×3=24)

(a)5 مندرجہ ذیل مساوات کو دو درجی فارمولا کے استعمال سے حل کیجئے۔

$$\frac{3}{x-6} - \frac{4}{x-5} = 1$$

(b) بذریعہ ترکیبی تقسیم حل کیجئے اگر '1' اور '3' مساوات $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ کے روٹس ہوں۔

(a)6 درج ذیل مسلسل تناسب میں متغیر کی قیمت معلوم کیجئے

$$12\ ,\ 3p-6\ ,\ 27$$

(b) جذوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔ $\frac{x^2+7x+11}{(x+2)^2(x+3)}$

(a)7 اگر $U = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

$A = \{1,3,5,7,9\}$ $B = \{2,3,5,7\}$

تو ثابت کریں کہ $(A \cap B)' = A' \cup B'$

(b) چھٹیوں پر جانے والے ایک خاندان نے 21.3 لٹر پٹرول 39.90 روپے فی لٹر، 18.7 لٹر پٹرول 42.90 روپے فی لٹر اور 23.5 لٹر پٹرول 40.90 روپے فی لٹر میں خریدا۔ پٹرول کی اوسط فی لٹر قیمت معلوم کریں۔

(a)8 ثابت کیجئے $\frac{1+Sin\theta}{1-Sin\theta} - \frac{1-Sin\theta}{1+Sin\theta} = 2\ Cosec\theta$

(b) دو قطع کرتے ہوئے دائروں کے رداس 3 سم اور 4 سم ہیں۔ ان کے دو مشترک مماس کھینچیے۔

9۔ ثابت کیجئے کہ: کوئی دو زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔

----- یا -----

ثابت کیجئے کہ: دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو قوسیں متماثل ہوں تو ان کے وتر لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔

SGD-92-21

1021 (جماعت دہم) وارننگ: اس سوالیہ پرچہ میں مختص جگہ پر اپنا رول نمبر لکھ کر دستخط کیجئے۔ رول نمبر:----------

سیکنڈری پارٹ II سیشن 2017-19 to 2019-21 گروپ دوسرا دستخط امیدوار:----------

ریاضی سائنس (معروضی) وقت: 20 منٹ کل نمبر 15 PAPER CODE 7198

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچہ پر مطبوعہ PAPER CODE درج کر کے اس کے مطابق دائرے پُر کریں، غلطی کی صورت میں تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ انک ریموور یا سفید فلیوڈ کا استعمال ممنوع ہے۔

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

| (D) | (C) | (B) | (A) | QUESTIONS | Q-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| مرکز<br>Centre | قطر<br>Diameter | وتر<br>Chord | خط قاطع<br>Secant | ایک دائرے کا صرف ایک ہی _____ ہوتا ہے۔<br>A circle has only one | .1 |
| $75^o$ | $60^o$ | $45^o$ | $30^o$ | ایک دائرے میں وتر اور رداس کی لمبائیاں برابر ہیں وتر سے بننے والا مرکزی زاویہ ..... ہوگا۔<br>The length of a chord and the radial segment of a circle are congruent. The central angle made by the chord will be | .2 |
| 3 | 2 | 4 | 1 | دو مس کرتے ہوئے دائروں کے کتنے مشترک مماس بنائے جاسکتے ہیں۔<br>How many common tangents can be drawn for two touching circles. | .3 |
| (x+7) اور (x+8)<br>(x+7) and (x+8) | (x−7) اور (x−8)<br>(x−7) and (x−8) | (x+7) اور (x−8)<br>(x+7) and (x−8) | (x−7) اور (x+8)<br>(x−7) and (x+8) | $x^2 - 15x + 56$ کے دو یک درجی فیکٹرز ہیں۔<br>Two linear factors of $x^2 - 15x + 56$ are | .4 |
| قدرتی اعداد<br>Natural numbers | ناطق<br>Rational | غیر حقیقی<br>Imaginary | غیر ناطق<br>Irrational | مساوات $4x^2 - 5x + 2 = 0$ کے روٹس ہیں۔<br>Roots of the equation $4x^2 - 5x + 2 = 0$ are | .5 |
| قدرتی اعداد<br>Natural numbers | غیر ناطق<br>Irrational | ناطق<br>Rational | غیر حقیقی<br>Imaginary | اگر $b^2 - 4ac > 0$ لیکن مکمل مربع نہ ہو تو مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ کے روٹس ہیں۔<br>If $b^2 - 4ac > 0$, but not a perfect square then roots of $ax^2 + bx + c = 0$ are | .6 |
| تیسری رقم<br>Third term | دوسری رقم<br>Consequent | پہلی رقم<br>Antecedent | تعلق<br>Relation | نسبت a : b میں a کہلاتا ہے۔<br>In a ratio a : b, a is called | .7 |
| $\frac{x}{vy}$ | $xyv$ | $\frac{vy}{x}$ | $\frac{xy}{v}$ | x : y :: v : w میں چوتھا تناسب w ہے۔<br>The fourth proportional w of x : y :: v : w is | .8 |
| دو درجی مساوات<br>Quadratic equation | کسر<br>A fraction | مساوات<br>An equation | مماثلت<br>An identity | تفاعل $(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$ قسم کا _____ کہلاتا ہے۔ جبکہ $D(x) \neq 0$ نیز $N(x)$ اور $D(x)$ کثیر رقمیاں ہیں۔<br>A function of the form $f(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$, with $D(x) \neq 0$, where $N(x)$ and $D(x)$ are polynomials in $x$ is called. | .9 |
| $\{\emptyset\}$ | $\{\emptyset, \{a\}\}$ | $\{a\}$ | $\emptyset$ | خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہوتا ہے۔<br>Power set of an empty set is | .10 |
| $2^2$ | $2^8$ | $2^6$ | $2^3$ | اگر سیٹ A میں ارکان کی تعداد 3 اور سیٹ B میں 2 ہو تو $A \times B$ کے ثنائی روابط کی تعداد ہوتی ہے۔<br>If number of elements in set A is 3 and in set B is 2, then number of binary relations in $A \times B$ is | .11 |
| دائرہ<br>Circle | کالمی نقشہ<br>Histogram | غیر گروہی مواد<br>Ungrouped data | گروہی مواد<br>Grouped data | تعددی تقسیم کی شکل میں مواد کہلاتا ہے۔<br>A data in the form of frequency distribution is called. | .12 |
| مساوات<br>Equation | مقدار / خرچہ<br>Rate | پیمانہ پیمائش<br>Scale | جگہ<br>Place | حسابی اوسط _____ تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے۔<br>Mean is affected by change in | .13 |
| $30^o$ | $60^o$ | $45^o$ | $90^o$ | اگر $\tan\theta = \sqrt{3}$ ہو تو $\theta =$ _____<br>If $\tan\theta = \sqrt{3}$, then $\theta$ is equal to | .14 |
| خط قاطع<br>Secant | محیط<br>Circumference | قطر<br>Diameter | رداس<br>Radius | دائرے کے مرکز سے گزرنے والا وتر کہلاتا ہے۔<br>A chord passing through the centre of a circle is called | .15 |

(یہ حصہ تقسیم کرنے سے قبل یہاں سے کاٹ لیجئے)

وارننگ: اس سوالیہ پرچہ پر اپنے رول نمبر کے سوا اور کچھ نہ لکھیں

1021 (جماعت دہم) سیکنڈری پارٹ II، سیشن 2017-19 to 2019-21

ریاضی سائنس (انشائیہ) گروپ دوسرا وقت: 2:10 گھنٹے کل نمبر: 60

Part ---------- I SGD-G2-21 حصہ ---------- اول

**Answer briefly any Six parts from the followings.** 6×2=12

سوال نمبر 2۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزا کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

Define radical equation.

جذری مساوات کی تعریف لکھیں۔

Write the quadratic equation in standard form $\frac{x+4}{x-2} - \frac{x-2}{x} + 4 = 0$

دو درجی مساوات کو معیاری فارم میں لکھیں

Solve by factorization. $x^2 - 11x = 152$

بذریعہ تجزی حل کریں۔ $x^2 - 11x = 152$

Discuss the nature of roots of equation. $16x^2 - 8x + 1 = 0$

مساوات کے روٹس کی اقسام پر بحث کیجئے۔

Evaluate $\omega^{37} + \omega^{38} + 1$

قیمت معلوم کریں۔ $\omega^{37} + \omega^{38} + 1$

Write the quadratic equation having roots. $1 + i\ ,\ 1 - i$

دیئے گئے روٹس والی دو درجی مساوات لکھیں۔

If the ratios $3x + 1 : 6 + 4x$ and $2 : 5$ are equal. Find value of $x$

اگر نسبتیں $3x + 1 : 6 + 4x$ اور $2 : 5$ برابر ہوں تو $x$ کی قیمت معلوم کریں۔

If $y \propto \frac{1}{x}$ and $y = 4$ when $x = 3$, find $x$ when $y = 24$

اگر $y \propto \frac{1}{x}$ اور $y = 4$ جب $x = 3$ ہو تو $x$ معلوم کیجئے جبکہ $y = 24$

Find a fourth proportional to $4x^4\ ,\ 2x^3\ ,\ 18x^5$

$4x^4\ ,\ 2x^3\ ,\ 18x^5$ چوتھا متناسب معلوم کیجئے۔

**Answer briefly any Six parts from the followings.** 6×2=12

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزا کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

What is an improper fraction?

غیر واجب کسر کیا ہوتی ہے۔

Resolve into partial fractions. $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$

جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔ $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$

If X={1,4,7,9} , Y={2,4,5,9} then find $X \cap Y$

اگر X={1,4,7,9} , Y={2,4,5,9} ہو تو معلوم کیجئے۔ $X \cap Y$

If $Y = Z^+\ ,\ T = O^+$ then find $Y \cup T$

اگر $Y = Z^+\ ,\ T = O^+$ ہو تو معلوم کیجئے۔ $Y \cup T$

Define subset and give one example.

تحتی سیٹ کی تعریف کیجئے اور ایک مثال دیجئے۔

Find a and b if (3 - 2a , b - 1) = (a - 7 , 2b + 5)

اگر (3 - 2a , b - 1) = (a - 7 , 2b + 5) a اور b معلوم کیجئے۔

Define class limits.

جماعتی حدود کی تعریف کیجئے۔

What is range?

(ix) سعت کی تعریف کیجئے۔

Define a frequency distribution.

(viii) تعددی تقسیم کی تعریف کیجئے۔

SGD-G2-21

Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12

Define inverse variation.

Find a mean proportional to 16 and 49.

Express the following into $D^\circ, M', S''$ form $125.45^\circ$

Convert the following to degrees. $\frac{7\pi}{8}$

Define radian measure of an angle.

Verify the identity. $(1-\sin\theta)(1+\sin\theta) = \cos^2\theta$

How many minutes are there in two right angles?

In $\Delta ABC$, calculate $m\overline{BC}$ when $m\overline{AB} = 5$ cm, $m\overline{AC} = 4$ cm, $m\angle A = 60^\circ$

Divide an arc of any length into four equal parts.

## Part---------- II

Note: Attempt any Three Questions. Q.9 is compulsory (8×3=24)

Solve the equation by completing square $3x^2 + 7x = 0$

Solve by using synthetic division, if 1 and 3 are the roots of the equation $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

Find the value of the letter involved in the continued proportion $8, x, 18$

Resolve into partial fraction. $\frac{x^2}{(x+2)(x^2+4)}$

If U={1,2,3,4,....10} A={1,3,5,7,9} B={1,4,7,10} then verify $(A-B)' = A' \cup B$

Find the standard deviation of 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18

If $\tan\theta = \frac{4}{3}$ and $\sin\theta < 0$, find the values of an other trigonometric functions at $\theta$.

Draw circle which touches both the arms of angle $60^\circ$.

If two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the centre.

----- OR -----

If the angles subtended by two chords of a circle (or congruent circles) at the centre (corresponding centres) are equal, the chords are equal.

سوال نمبر4۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزا کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

تغیر معکوس کی تعریف کیجئے۔

16 اور 49 کا وسطی التناسب معلوم کیجئے۔

درج ذیل کو $M', D^\circ$ اور $S''$ میں ظاہر کیجئے۔ $125.45^\circ$

درج ذیل کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔ $\frac{7\pi}{8}$

زاویہ کی ریڈین میں تعریف کیجئے۔

مماثلت کو ثابت کیجئے۔

دو قائمۃ الزاویوں میں کل کتنے منٹس ہوتے ہیں؟

$\Delta ABC$ میں $m\overline{BC}$ معلوم کیجئے جبکہ $m\overline{AB} = 5$ سم

$m\overline{AC} = 4$ سم اور $m\angle A = 60^\circ$

کسی لمبائی کی ایک قوس کو چار برابر حصوں میں تقسیم کیجئے۔

## حصہ----------دوم

کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر9 لازمی ہے (8×3=24)

5(a) بذریعہ تکمیل مربع حل کیجئے۔ $3x^2 + 7x = 0$

(b) بذریعہ ترکیبی تقسیم حل کیجئے اگر '1' اور '3' مساوات $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ کے روٹس برابر ہوں۔

6(a) مندرجہ ذیل میں مسلسل تناسب ہے دیے گئے متغیر کی قیمت معلوم کریں۔ $8, x, 18$

(b) جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔ $\frac{x^2}{(x+2)(x^2+4)}$

7(a) اگر U={1,2,3,4,....10} A={1,3,5,7,9} B={1,4,7,10} ہو تو تصدیق کیجئے۔ $(A-B)' = A' \cup B$

(b) معیاری انحراف معلوم کیجئے۔ 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18

8(a) اگر $\tan\theta = \frac{4}{3}$ اور $\sin\theta < 0$ ہو تو باقی تکونیاتی تفاعل کی $\theta$ پر قیمت معلوم کیجئے۔

(b) دائرہ کھینچیے جو $60^\circ$ زاویہ کے دونوں بازوؤں کو چھوتا ہو۔

9۔ اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہونگے۔

----یا----

دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو مرکزی زاویے مقدار میں برابر ہوں تو ان زاویوں کو بنانے والے وتر لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔